

>>> Álgebras de Boole de grafos infinitos (e espaços de emaranhados!)

Violeta Mar

Orientado por Leandro Aurichi

Lab Top, ICMC

>>> Introduções

- * Vou apresentar objetos, ideias e resultados do artigo que escrevi com o Gustavo Boska ano passado.

>>> Introduçãoes

- * Vou apresentar objetos, ideias e resultados do artigo que escrevi com o Gustavo Boska ano passado.
- * Trabalhamos em Combinatória Infinita, mais especificamente em grafos infinitos.

>>> Introduções

- * Vou apresentar objetos, ideias e resultados do artigo que escrevi com o Gustavo Boska ano passado.
- * Trabalhamos em Combinatória Infinita, mais especificamente em grafos infinitos.
- * Vou tentar fazer uma apresentação para quem não é da área, então vai ter bastante definição.

>>> Introduções

- * Vou apresentar objetos, ideias e resultados do artigo que escrevi com o Gustavo Boska ano passado.
- * Trabalhamos em Combinatória Infinita, mais especificamente em grafos infinitos.
- * Vou tentar fazer uma apresentação para quem não é da área, então vai ter bastante definição.
- * No final, vou dar uma ideia do que estou trabalhando este ano.

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).
- * Um grafo é infinito quando V é infinito.

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).
- * Um grafo é infinito quando V é infinito.
- * Um caminho é uma sequência de vértices distintos $(v_1, v_2, \dots)$ onde v_i é adjacente a v_{i+1} .

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).
- * Um grafo é infinito quando V é infinito.
- * Um caminho é uma sequência de vértices distintos $(v_1, v_2, \dots)$ onde v_i é adjacente a v_{i+1} .
- * Um raio é um caminho infinito.

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).
- * Um grafo é infinito quando V é infinito.
- * Um caminho é uma sequência de vértices distintos $(v_1, v_2, \dots)$ onde v_i é adjacente a v_{i+1} .
- * Um raio é um caminho infinito.
- * Dois raios são ditos equivalentes se existem infinitos caminhos disjuntos ligando eles entre si.

>>> Extremidades

- * Um grafo consiste de um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E entre vértices (uma relação simétrica).
- * Um grafo é infinito quando V é infinito.
- * Um caminho é uma sequência de vértices distintos $(v_1, v_2, \dots)$ onde v_i é adjacente a v_{i+1} .
- * Um raio é um caminho infinito.
- * Dois raios são ditos equivalentes se existem infinitos caminhos disjuntos ligando eles entre si.
- * Uma extremidade é a classe de equivalência de caminhos infinitos sob essa equivalência.
- * O conjunto das extremidades é denotado como $\Omega(G)$ e ele admite uma topologia natural.

>>> Direções (= extremidades!)

- * Uma direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de vértices F te retorna um conjunto de vértices $\rho(F)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F$.

>>> Direções (= extremidades!)

- * Uma direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de vértices F te retorna um conjunto de vértices $\rho(F)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F$.
- * Uma direção deve satisfazer: $F \subset F'$ então $\rho(F') \subset \rho(F)$

>>> Direções (= extremidades!)

- * Uma direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de vértices F te retorna um conjunto de vértices $\rho(F)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F$.
- * Uma direção deve satisfazer: $F \subset F'$ então $\rho(F') \subset \rho(F)$

Theorem (Diestel e Kuhn, 2003)

Toda extremidade define uma direção e toda direção vem de uma extremidade dessa forma.

>>> Direções (= extremidades!)

- * Uma direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de vértices F te retorna um conjunto de vértices $\rho(F)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F$.
- * Uma direção deve satisfazer: $F \subset F'$ então $\rho(F') \subset \rho(F)$

Theorem (Diestel e Kuhn, 2003)

Toda extremidade define uma direção e toda direção vem de uma extremidade dessa forma.

- * Dado um raio r , direção ρ_r é a que seleciona, dado um conjunto finito de vértices F , a componente $\rho(F)$ que tem infinitos vértices de r .

>>> Direções (= extremidades!)

- * Uma direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de vértices F te retorna um conjunto de vértices $\rho(F)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F$.
- * Uma direção deve satisfazer: $F \subset F'$ então $\rho(F') \subset \rho(F)$

Theorem (Diestel e Kuhn, 2003)

Toda extremidade define uma direção e toda direção vem de uma extremidade dessa forma.

- * Dado um raio r , direção ρ_r é a que seleciona, dado um conjunto finito de vértices F , a componente $\rho(F)$ que tem infinitos vértices de r .
- * A topologia em $\Omega(G)$ é a gerada pela base de conjuntos da forma $\{r \mid \rho_r(F) = \rho(F)\}$ para um dado conjunto finito F de vértices e uma direção ρ .

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$
- * A ordem de uma separação é a cardinalidade $|A \cap B|$

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$
- * A ordem de uma separação é a cardinalidade $|A \cap B|$
- * Uma orientação τ é uma escolha de orientação (A, B) para cada separação $\{A, B\}$ de ordem finita de um dado grafo.

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$
- * A ordem de uma separação é a cardinalidade $|A \cap B|$
- * Uma orientação τ é uma escolha de orientação (A, B) para cada separação $\{A, B\}$ de ordem finita de um dado grafo.
- * Dadas n separações ordenadas $(A_1, B_1), \dots, (A_n, B_n)$, dizemos que elas formam uma n -contradição se $G[A_1] \cup \dots \cup G[A_n] = G$.

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$
- * A ordem de uma separação é a cardinalidade $|A \cap B|$
- * Uma orientação τ é uma escolha de orientação (A, B) para cada separação $\{A, B\}$ de ordem finita de um dado grafo.
- * Dadas n separações ordenadas $(A_1, B_1), \dots, (A_n, B_n)$, dizemos que elas formam uma n -contradição se $G[A_1] \cup \dots \cup G[A_n] = G$.
- * Um emaranhado é uma orientação sem 1,2,3-contradições.

>>> Emaranhados

- * Dado um subconjunto de vértices $A \subset V$, o grafo $G[A]$ é o subgrafo de G contendo todos os vértices em A com todas as arestas entre eles.
- * Uma separação $\{A, B\}$ é composta de dois subconjuntos de vértices A, B tal que $G = G[A] \cup G[B]$
- * A ordem de uma separação é a cardinalidade $|A \cap B|$
- * Uma orientação τ é uma escolha de orientação (A, B) para cada separação $\{A, B\}$ de ordem finita de um dado grafo.
- * Dadas n separações ordenadas $(A_1, B_1), \dots, (A_n, B_n)$, dizemos que elas formam uma n -contradição se $G[A_1] \cup \dots \cup G[A_n] = G$.
- * Um emaranhado é uma orientação sem 1,2,3-contradições.

Theorem (Diestel, 2017)

Toda extremidade define um emaranhado. Mais: os emaranhados possuem uma topologia natural onde o espaço de extremidades se mergulha. O espaço de emaranhados é compacto, Hausdorff e zero-dimensional. (de Stone!)

>>> Aresta-Extremidades e Aresta-Direções

- * Dois raios são ditos aresta-equivalentes se existem infinitos caminhos disjunto-de-arestas ligando eles entre si.

>>> Aresta-Extremidades e Aresta-Direções

- * Dois raios são ditos aresta-equivalentes se existem infinitos caminhos disjunto-de-arestas ligando eles entre si.
- * Uma aresta-extremidade é a classe de equivalência de caminhos infinitos sob essa aresta-equivalência.

>>> Aresta-Extremidades e Aresta-Direções

- * Dois raios são ditos aresta-equivalentes se existem infinitos caminhos disjunto-de-arestas ligando eles entre si.
- * Uma aresta-extremidade é a classe de equivalência de caminhos infinitos sob essa aresta-equivalência.
- * Uma aresta-direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de arestas F_E te retorna um conjunto de vértices $\rho(F_E)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F_E$.

>>> Aresta-Extremidades e Aresta-Direções

- * Dois raios são ditos aresta-equivalentes se existem infinitos caminhos disjunto-de-arestas ligando eles entre si.
- * Uma aresta-extremidade é a classe de equivalência de caminhos infinitos sob essa aresta-equivalência.
- * Uma aresta-direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de arestas F_E te retorna um conjunto de vértices $\rho(F_E)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F_E$.
- * Uma aresta-direção deve satisfazer: $F_E \subset F'_E$ então $\rho(F'_E) \subset \rho(F_E)$

>>> Aresta-Extremidades e Aresta-Direções

- * Dois raios são ditos aresta-equivalentes se existem infinitos caminhos disjunto-de-arestas ligando eles entre si.
- * Uma aresta-extremidade é a classe de equivalência de caminhos infinitos sob essa aresta-equivalência.
- * Uma aresta-direção ρ em um grafo G é uma função que, dado um conjunto finito de arestas F_E te retorna um conjunto de vértices $\rho(F_E)$ que corresponde a uma componente conexa do grafo $G \setminus F_E$.
- * Uma aresta-direção deve satisfazer: $F_E \subset F'_E$ então $\rho(F'_E) \subset \rho(F_E)$
- * Definimos topologias nas aresta-extremidades e nas aresta-direções analogamente ao caso dos vértices.

Theorem (Boska, Duzi, Magalhães - 2025)

O espaço de aresta-extremidades se mergulha naturalmente no espaço de aresta-direções. O espaço de aresta-direções é compacto, Hausdorff e zero-dimensional. (de Stone!)

>>> Aresta-Emaranhados?

- * Se definirmos um análogo dos emaranhados para arestas, vamos apenas obter o espaço de aresta-direções novamente.

```
>>> A situação
```

>>> Dualidade de Stone

- * Álgebras de Boole são estruturas algébricas $(\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg)$ que modelam as operações de união (ou), interseção (e), complementar (negação).

>>> Dualidade de Stone

- * Álgebras de Boole são estruturas algébricas $(\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg)$ que modelam as operações de união (ou), interseção (e), complementar (negação).
- * Um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ fechado para união, interseção e complementar é uma álgebra de Boole

>>> Dualidade de Stone

- * Álgebras de Boole são estruturas algébricas $(\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg)$ que modelam as operações de união (ou), interseção (e), complementar (negação).
- * Um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ fechado para união, interseção e complementar é uma álgebra de Boole (na verdade, esses são todos os exemplos...)

>>> Dualidade de Stone

- * Álgebras de Boole são estruturas algébricas $(\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg)$ que modelam as operações de união (ou), interseção (e), complementar (negação).
- * Um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ fechado para união, interseção e complementar é uma álgebra de Boole (na verdade, esses são todos os exemplos...)
- * Espaços de Stone são espaços topológicos compactos, Hausdorff e zero-dimensionais.

>>> Dualidade de Stone

- * Álgebras de Boole são estruturas algébricas $(\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg)$ que modelam as operações de união (ou), interseção (e), complementar (negação).
- * Um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ fechado para união, interseção e complementar é uma álgebra de Boole (na verdade, esses são todos os exemplos...)
- * Espaços de Stone são espaços topológicos compactos, Hausdorff e zero-dimensionais.

Theorem (Dualidade de Stone)

A categoria de álgebras de Boole é equivalente a categoria de espaços de Stone.

>>> Álgebra -> Topologia

- * Um ultrafiltro em uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um homomorfismo $u : \mathcal{B} \rightarrow \{0, 1\}$

>>> Álgebra $\rightarrow$ Topologia

- * Um ultrafiltro em uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um homomorfismo $u : \mathcal{B} \rightarrow \{0, 1\}$
- * O conjunto $\text{Ult}(\mathcal{B})$ admite uma topologia natural, dada pela base de conjuntos da forma $\{u \mid u(b) = 1\}$ para cada $b \in \mathcal{B}$

>>> Álgebra $\rightarrow$ Topologia

- * Um ultrafiltro em uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um homomorfismo $u : \mathcal{B} \rightarrow \{0, 1\}$
- * O conjunto $\text{Ult}(\mathcal{B})$ admite uma topologia natural, dada pela base de conjuntos da forma $\{u \mid u(b) = 1\}$ para cada $b \in \mathcal{B}$
- * $\text{Ult}(\mathcal{B})$ é um espaço de Stone

>>> Álgebra $\rightarrow$ Topologia

- * Um ultrafiltro em uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um homomorfismo $u : \mathcal{B} \rightarrow \{0, 1\}$
- * O conjunto $\text{Ult}(\mathcal{B})$ admite uma topologia natural, dada pela base de conjuntos da forma $\{u \mid u(b) = 1\}$ para cada $b \in \mathcal{B}$
- * $\text{Ult}(\mathcal{B})$ é um espaço de Stone
- * Ult é funtorial.

>>> Topologia -> Álgebra

- * Dado um espaço de Stone X , o conjunto $\text{Clp}(X) = \{U \subset X \mid U \text{ é aberto e fechado}\}$ é fechado para união, interseção e complementar - uma álgebra de Boole

>>> Topologia -> Álgebra

- * Dado um espaço de Stone X , o conjunto $\text{Clp}(X) = \{U \subset X \mid U \text{ é aberto e fechado}\}$ é fechado para união, interseção e complementar - uma álgebra de Boole
- * Clp é funtorial.

>>> Topologia -> Álgebra

- * Dado um espaço de Stone X , o conjunto $\text{Clp}(X) = \{U \subset X \mid U \text{ é aberto e fechado}\}$ é fechado para união, interseção e complementar - uma álgebra de Boole
- * Clp é funtorial.
- * Ult e Clp se invertem: $\text{Ult}(\text{Clp}(X)) \cong X$ e $\text{Clp}(\text{Ult}(\mathcal{B})) \cong \mathcal{B}$

>>> A álgebra de separações e a álgebra de cortes

- * O conjunto $\mathfrak{s}(G) = \{A \subset E(G) \mid V(A) \cap V(E(G) \setminus A) \text{ é finito}\}$ é fechado para união, interseção e complementar. O chamamos de álgebra de separações de G .

>>> A álgebra de separações e a álgebra de cortes

- * O conjunto $\mathfrak{s}(G) = \{A \subset E(G) \mid V(A) \cap V(E(G) \setminus A) \text{ é finito}\}$ é fechado para união, interseção e complementar. O chamamos de álgebra de separações de G .
- * O conjunto $\mathfrak{c}(G) = \{A \subset V(G) \mid \text{existem finitas arestas entre } A \text{ e } G \setminus A\}$ é fechado para união, interseção e complementar. O chamamos de álgebra de cortes de G .

>>> A álgebra de separações e a álgebra de cortes

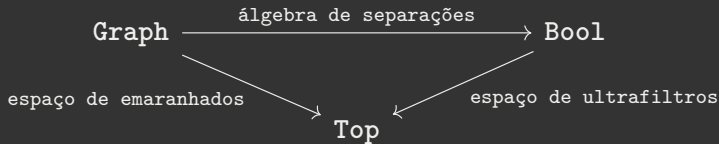
- * O conjunto $\mathfrak{s}(G) = \{A \subset E(G) \mid V(A) \cap V(E(G) \setminus A) \text{ é finito}\}$ é fechado para união, interseção e complementar. O chamamos de álgebra de separações de G .
- * O conjunto $\mathfrak{c}(G) = \{A \subset V(G) \mid \text{existem finitas arestas entre } A \text{ e } G \setminus A\}$ é fechado para união, interseção e complementar. O chamamos de álgebra de cortes de G .

Theorem (Violeta e Gustavo, 2026)

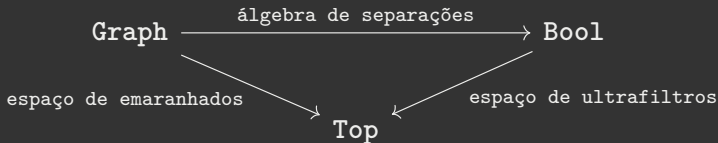
O espaço de ultrafiltros de um quociente da álgebra de separações é homeomorfo ao espaço de emaranhados.

O espaço de ultrafiltros de um quociente da álgebra de cortes é homeomorfo ao espaço de aresta-emaranhados (aresta-direções).

>>> Essas associações são funtoriais?

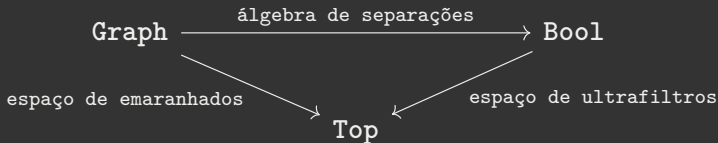


>>> Essas associações são funtoriais?



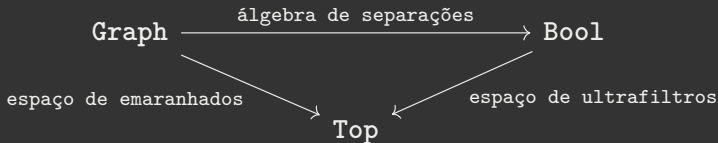
- * Será que um morfismo de grafos se torna um homomorfismo entre suas álgebras de separações? E uma função contínua entre seu espaço de emaranhados?

>>> Essas associações são funtoriais?



- * Será que um morfismo de grafos se torna um homomorfismo entre suas álgebras de separações? E uma função contínua entre seu espaço de emaranhados?
- * Invariantes funtoriais são famosamente úteis. Poderíamos determinar obstruções para construções combinatoriais.

>>> Essas associações são functoriais?



- * Será que um morfismo de grafos se torna um homomorfismo entre suas álgebras de separações? E uma função contínua entre seu espaço de emaranhados?
- * Invariantes functoriais são famosamente úteis. Poderíamos determinar obstruções para construções combinatoriais.
- * Conseguimos functorializar, encontrando uma classe restrita de morfismos de grafos.

>>> Emaranhados e ultrafiltros

- * Emaranhados tem muito a cara de ultrafiltros: uma escolha de orientações consistentes.

>>> Emaranhados e ultrafiltros

- * Emaranhados tem muito a cara de ultrafiltros: uma escolha de orientações consistentes.
- * Essas escolhas não são feitas numa álgebra de Boole, mas em um `conjunto de separações`

>>> Emaranhados e ultrafiltros

- * Emaranhados tem muito a cara de ultrafiltros: uma escolha de orientações consistentes.
- * Essas escolhas não são feitas numa álgebra de Boole, mas em um `conjunto de separações`
- * Como esse `conjunto de separações` não é fechado para interseção, os emaranhados meio que são `quase homomorfismos`

>>> Emaranhados e ultrafiltros

- * Emaranhados tem muito a cara de ultrafiltros: uma escolha de orientações consistentes.
- * Essas escolhas não são feitas numa álgebra de Boole, mas em um `conjunto de separações`
- * Como esse `conjunto de separações` não é fechado para interseção, os emaranhados meio que são `quase homomorfismos`
- * A teoria abstrata de emaranhados em `conjuntos de separações` arbitrários teve bastante sucesso na combinatória finita, até com aplicações em ciência de dados

>>> Emaranhados e ultrafiltros

- * Emaranhados tem muito a cara de ultrafiltros: uma escolha de orientações consistentes.
- * Essas escolhas não são feitas numa álgebra de Boole, mas em um `conjunto de separações'
- * Como esse `conjunto de separações' não é fechado para interseção, os emaranhados meio que são `quase homomorfismos'
- * A teoria abstrata de emaranhados em `conjuntos de separações' arbitrários teve bastante sucesso na combinatória finita, até com aplicações em ciência de dados
- * Estou traduzindo e adaptando essa teoria para o mundo de teoria de conjuntos e lógica, onde emaranhados se tornam, em algum sentido, uma generalização de ultrafiltros que permitem o desenvolvimento de um tipo de `lógica paraconsistente'